2022 年普通高等学校招生全国统一考试

2022 年北京卷

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 已知全集 $U=\{x\mid -3<x<3\}$，集合 $A=\{x\mid -2<x\le 1\}$，则 $C_UA=$（ ）.

A. $(-2,1]$
B. $(-3,-2)\cup[1,3)$
C. $[-2,1)$
D. $(-3,-2]\cup(1,3)$

【答案】**D**

【解析】
由补集的定义，$C_UA=\{x\mid -3<x<3 \text{ 且 } x\notin A\}=(-3,-2]\cup(1,3)$，故选 D.

2. 若复数 z 满足 $iz=3-4i$，则 $|z|=$（ ）.

A. 1
B. 5
C. 7
D. 25

【答案】**B**

【解析】
由 $iz=3-4i$ 得 $z=\frac{3-4i}{i}=\frac{(3-4i)(-i)}{i\cdot(-i)}=-4-3i$，所以 $|z|=\sqrt{(-4)^2+(-3)^2}=5$，故选 B.

3. 若直线 $2x+y-1=0$ 是圆 $(x-a)^2+y^2=1$ 的一条对称轴，则 $a=$（ ）.

A. $\frac{1}{2}$
B. $-\frac{1}{2}$
C. 1
D. -1

【答案】**A**

【解析】
圆的圆心为 $(a,0)$. 因为直线 $2x+y-1=0$ 是圆的对称轴，所以它过圆心，得 $2a-1=0$，即 $a=\frac{1}{2}$，故选 A.

4. 已知函数 $f(x)=\frac{1}{1+2^x}$，则对任意实数 x，有（ ）.

A. $f(-x)+f(x)=0$
B. $f(-x)-f(x)=0$
C. $f(-x)+f(x)=1$
D. $f(-x)-f(x)=\frac{1}{3}$

【答案】**C**

【解析】
$f(-x)=\frac{1}{1+2^{-x}}=\frac{2^x}{1+2^x}$，所以 $f(x)+f(-x)=\frac{1}{1+2^x}+\frac{2^x}{1+2^x}=1$，故选 C.

5. 已知函数 $f(x)=\cos^2x-\sin^2x$，则（ ）.

A. $f(x)$ 在 $\left(-\frac{\pi}{2},-\frac{\pi}{6}\right)$ 上单调递减
B. $f(x)$ 在 $\left(-\frac{\pi}{4},\frac{\pi}{12}\right)$ 上单调递增

C. $f(x)$ 在 $\left(0,\frac{\pi}{3}\right)$ 上单调递减
D. $f(x)$ 在 $\left(\frac{\pi}{4},\frac{7\pi}{12}\right)$ 上单调递增

【答案】C

【解析】
$f(x)=\cos^2 x-\sin^2 x=\cos 2x$. 当 $x\in\left(0,\frac{\pi}{3}\right)$ 时，$2x\in\left(0,\frac{2\pi}{3}\right)$，余弦函数在该区间上单调递减，所以 $f(x)$ 在 $\left(0,\frac{\pi}{3}\right)$ 上单调递减，C 正确. 逐一检验：在 $\left(-\frac{\pi}{2},-\frac{\pi}{6}\right)$ 上 $2x\in\left(-\pi,-\frac{\pi}{3}\right)$，$f(x)$ 单调递增，A 错误；在 $\left(-\frac{\pi}{4},\frac{p}{i}\{12\}\right)$ 上 $2x\in\left(-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{6}\right)$，先增后减，B 错误；在 $\left(\frac{\pi}{4},\frac{7\pi}{12}\right)$ 上 $2x\in\left(\frac{\pi}{2},\frac{7\pi}{6}\right)$，先减后增，D 错误. 故选 C.

6. 设 $\{a_n\}$ 是公差不为 0 的无穷等差数列，则“$\{a_n\}$ 为递增数列”是“存在正整数 N_0，当 $n>N_0$ 时，$a_n>0$”的（ ）.

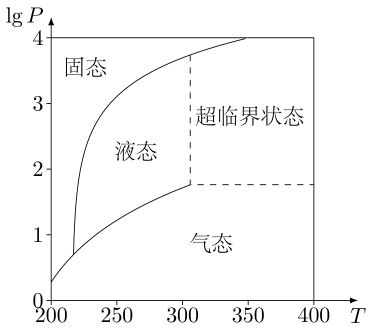
A. 充分而不必要条件　　B. 必要而不充分条件　　C. 充分必要条件　　D. 既不充分也不必要条件

【答案】C

【解析】
若 $\{a_n\}$ 为递增数列，则公差 $d>0$，当 n 充分大时 $a_n=a_1+(n-1)d>0$，充分性成立. 反之，若存在 N_0，当 $n>N_0$ 时 $a_n>0$，则必有 $d\geq 0$；又公差不为 0，所以 $d>0$，$\{a_n\}$ 递增，必要性也成立. 因此是充分必要条件，故选 C.

7. 在北京冬奥会上，国家速滑馆“冰丝带”使用高效环保的二氧化碳跨临界直冷制冰技术，为实现绿色冬奥作出了贡献. 如图描述了一定条件下二氧化碳所处的状态与 T 和 lgP 的关系，其中 T 表示温度，单位是 K；P 表示压强，单位是 bar. 下列结论中正确的是（ ）.

begin{center}



end{center}

A. 当 $T=220$，$P=1026$ 时，二氧化碳处于液态
B. 当 $T=270$，$P=128$ 时，二氧化碳处于气态
C. 当 $T=300$，$P=9987$ 时，二氧化碳处于超临界状态
D. 当 $T=360$，$P=729$ 时，二氧化碳处于超临界状态

【答案】D

【解析】
由图知临界点在两条虚线交点处，其右上方为超临界状态. A 中 $T=220$，$lgP\approx 3.0$ 落在固态区；B 中 $T=270$，$lgP\approx 2.1$ 落在液态区；C 中 $T=300$ 尚未达到临界温度，仍为液态；D 中 $T=360$，$lgP=lg729\approx 2.86$，位于临界点右上方，处于超临界状态. 故选 D.

8. 若 $(2x-1)^4=a_4x^4+a_3x^3+a_2x^2+a_1x+a_0$，则 $a_0+a_2+a_4=$（ ）.

A. 40　　B. 41　　C. -40　　D. -41

【答案】**B**

【解析】
令 $x=1$，得 $a_0+a_1+a_2+a_3+a_4=(2-1)^4=1$；令 $x=-1$，得 $a_0-a_1+a_2-a_3+a_4=(-2-1)^4=81$. 两式相加得 $2(a_0+a_2+a_4)=82$，所以 $a_0+a_2+a_4=41$，故选 B.

9. 已知正三棱锥 $P-ABC$ 的六条棱长均为 6，S 是 $\triangle ABC$ 及其内部的点构成的集合. 设集合 $T=\{Q\in S\mid PQ\leq 5\}$，则 T 表示的区域的面积为（ ）.

A. $\frac{3\pi}{4}$　　B. π　　C. 2π　　D. 3π

【答案】**B**

【解析】
设正三棱锥 $P-ABC$ 的顶点 P 在底面 ABC 内的射影为 O，则 O 为正三角形 ABC 的中心. 由六条棱长均为 6 得 $OC=\frac{6}{\sqrt{3}}=2\sqrt{3}$，$PO=\sqrt{6^2-\left(2\sqrt{3}\right)^2}=2\sqrt{6}$. 对底面内一点 Q，$PQ^2=PO^2+OQ^2=24+OQ^2$，故 $PQ\leq 5$ 等价于 $OQ\leq 1$. 因为 O 到底面各边的距离为 $\sqrt{3}>1$，单位圆完全落在正三角形内部，所以 T 的面积为 π，故选 B.

10. 在 $\triangle ABC$ 中，$AC=3$，$BC=4$，$\angle C=90^\circ$. P 为 $\triangle ABC$ 所在平面内的动点，且 $PC=1$，则 $\overrightarrow{PA}\cdot\overrightarrow{PB}$ 的取值范围是（ ）.

A. $[-5,3]$　　B. $[-3,5]$　　C. $[-6,4]$　　D. $[-4,6]$

【答案】**D**

【解析】
以 C 为原点，CA，CB 所在直线分别为 x 轴、y 轴建立坐标系，则 $A(3,0)$，$B(0,4)$. 设 $P(x,y)$，由 $PC=1$ 得 $x^2+y^2=1$. 于是 $\overrightarrow{PA}cdotarrow(PB)=(3-x,-y)\cdot(-x,4-y)=x^2+y^2-3x-4y=1-3x-4y$. 因为 $-5\leq 3x+4y\leq 5$，所以 $-4\leq 1-3x-4y\leq 6$，即取值范围为 $[-4,6]$，故选 D.

填空题

11. 函数 $f(x)=\frac{1}{x}+\sqrt{1-x}$ 的定义域是_____{}.

【答案】$(-\infty,0)\cup(0,1]$

【解析】
由题意 $x\neq 0$ 且 $1-x\geq 0$，即 $x\leq 1$ 且 $x\neq 0$，所以定义域为 $(-\infty,0)\cup(0,1]$.

12. 已知双曲线 $y^2+\frac{x^2}{m}=1$ 的渐近线方程为 $y=+-\frac{\sqrt{3}}{3}x$，则 $m=$_____{}.

【答案】-3

【解析】
由 $y^2+\frac{x^2}{m}=1$ 表示双曲线知 $m<0$，其渐近线为 $y=+-\frac{1}{\sqrt{-m}}x$. 与 $y=+-\frac{\sqrt{3}}{3}x$ 比较得 $\frac{1}{\sqrt{-m}}=\frac{\sqrt{3}}{3}$，所以 $\sqrt{-m}=\sqrt{3}$，$m=-3$.

13. 若函数 $f(x)=A\sin x-\sqrt{3}\cos x$ 的一个零点为 $\frac{\pi}{3}$，则 $A=$_____{}；$f\left(\frac{\pi}{12}\right)=$_____{}.

【答案】1)；$(-\sqrt{2}$

【解析】
由 $\frac{\pi}{3}$ 是 $f(x)$ 的零点得 $A\sin\frac{\pi}{3}-\sqrt{3}\cos\frac{\pi}{3}=0$，即 $\frac{\sqrt{3}}{2}A-\frac{\sqrt{3}}{2}=0$，所以 $A=1$. 于是 $f\left(\frac{p}{i}\{12\}\right)=\sin\frac{p}{i}\{12\}-\sqrt{3}\cos\frac{p}{i}\{12\}=2\sin\left(\frac{p}{i}\{12\}-\frac{\pi}{3}\right)=2\sin\left(-\frac{\pi}{4}\right)=-\sqrt{2}$.

14. 设函数 $f(x)=begin\{cases\}-ax+1,x<a,\backslash(x-2)^2,x\geq aend\{cases\}$，若 $f(x)$ 存在最小值，则 a 的一个取值为_____{}；a 的最大值为_____{}.

【答案】0)（答案不唯一）；(1

【解析】
当 $x<a$ 时 $f(x)=-ax+1$；当 $x\geq a$ 时 $f(x)=(x-2)^2$. 若 $a<0$，则左支趋于 $-\infty$，无最小值；若 $a>1$，则左支在 $x\to a^-$ 时趋于 $1-a^2<0$ 且取不到，也无最小值；当 $0\leq a\leq 1$ 时，最小值在 $x=2$ 处取得，为 0. 所以 a 的一个取值可为 0，a 的最大值为 1.

15. 已知数列 $\{a_n\}$ 各项均为正数，其前 n 项和 S_n 满足 $a_nS_n=9$（$n=1$，2，…）. 给出下列四个结论：

begin{circlelist} item $\{a_n\}$ 的第 2 项小于 3；

item $\{a_n\}$ 为等比数列；

item $\{a_n\}$ 为递减数列；

item $\{a_n\}$ 中存在小于 $\frac{1}{100}$ 的项. end{circlelist}

其中所有正确结论的序号是_____{}.

【答案】[1][3][4]

【解析】
因为 $a_n>0$，故 S_n 单调递增，从而 $a_n=\frac{9}{S_n}$ 单调递减，③ 正确. 又 $a_1=3$，由 $a_2(3+a_2)=9$ 解得 $a_2=\frac{3\sqrt{5}-3}{2}\approx 1.85<3$，① 正确；由 a_1，a_2，a_3 相邻两项之比不同知 $\{a_n\}$ 不是等比数列，② 错误. 若 $\{a_n\}$ 不趋于 0，设 $a_n\to L>0$，则 $S_n=\frac{9}{a_n}\to\frac{9}{L}$ 收敛，于是 $a_n=S_n-S_{n-1}\to 0$，矛盾，所以 $a_n\to 0$，存在小于 $\frac{1}{100}$ 的项，④ 正确. 综上正确的是 [1][3][4].

解答题

16. 在 $\triangle ABC$ 中，$\sin 2C=\sqrt{3}\sin C$.

1. (1) 求 $\angle C$；
2. (2) 若 $b=6$，且 $\triangle ABC$ 的面积为 $6\sqrt{3}$，求 $\triangle ABC$ 的周长.

【解析】

1. (1) 因为 C 是三角形的内角，所以 $0<C<\pi$，从而 $\sin C>0$. 由

$$\sin 2C=2\sin C\cos C=\sqrt{3}\sin C$$

得 $2\cos C=\sqrt{3}$，所以

$$\angle C=\frac{\pi}{6}$$

1. (2) 设 $a=BC$，$c=AB$. 由三角形面积公式，

$$6\sqrt{3}=\frac{1}{2}ab\sin C=\frac{1}{2}\cdot a\cdot 6\cdot\frac{1}{2}$$

所以 $a=4\sqrt{3}$. 再由余弦定理，

$$c^2=a^2+b^2-2ab\cos C=\left(4\sqrt{3}\right)^2+6^2-2\cdot 4\sqrt{3}\cdot 6\cdot\frac{\sqrt{3}}{2}=12$$

故 $c=2\sqrt{3}$. 因此 $\triangle ABC$ 的周长为

$$a+b+c=4\sqrt{3}+6+2\sqrt{3}=6+6\sqrt{3}$$

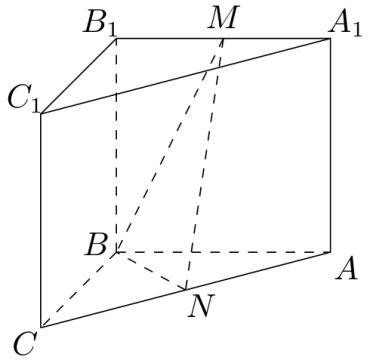
17. 如图，在三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中，侧面 BCC_1B_1 为正方形，平面 $BCC_1B_1\perp$ 平面 ABB_1A_1，$AB=BC=2$，M，N 分别为 A_1B_1，AC 的中点.

1. (1) 求证：$MN\parallel$ 平面 BCC_1B_1；
2. (2) 再从下列两个条件中选择一个作为已知，求直线 AB 与平面 BMN 所成角的正弦值.

begin{circlelist}

1. (3) $AB\perp MN$；
2. (4) $BM=MN$.

end{circlelist}



【解析】

1. (1) 以 B 为原点，分别以 BC 和 BB_1 所在直线为 x 轴和 z 轴，建立空间直角坐标系. 由侧面 BCC_1B_1 为边长 2 的正方形，且两个平面垂直，可取

$B(0,0,0)$，$C(2,0,0)$，$B_1(0,0,2)$，$C_1(2,0,2)$. 平面 ABB_1A_1 为平面 $x=0$，设 $A=(0,u,v)$. 由 $AB=2$ 得 $u^2+v^2=4$，又因为是三棱柱，所以 $A_1=(0,u,v+2)$. 因而 $M=\left(0,\frac{u}{2},\frac{v}{2}+2\right)$，$N=\left(1,\frac{u}{2},\frac{v}{2}\right)$. 所以 $\overrightarrow{MN}=(1,0,-2)$. 而平面 BCC_1B_1 的方程为 $y=0$，故 $MN\parallel$ 平面 BCC_1B_1.

1. (2) 令 $h=\frac{u}{2}$，$w=\frac{v}{2}$，则 $h^2+w^2=1$，且

$M=(0,h,w+2)$，$N=(1,h,w)$. 取平面 BMN 的一个法向量

$$\boldsymbol{n}=\overrightarrow{BM}timesarrow(BN)=(-2h,w+2,-h)$$

直线 AB 的方向向量可取 $\overrightarrow{BA}=(0,2h,2w)$，于是直线 AB 与平面 BMN 所成角 θ 满足

$$\sin\theta=\frac{|\overrightarrow{BA}\{\cdot\}\boldsymbol{n}|}{|\overrightarrow{BA}\|\boldsymbol{n}|}=\frac{2|h|}{\sqrt{5h^2+(w+2)^2}}$$

若选择条件[1]，则

$$\overrightarrow{BA}cdotarrow(MN)=(0,2h,2w)\cdot(1,0,-2)=-4w=0$$

所以 $w=0$，再由 $h^2+w^2=1$ 得 $h^2=1$. 因此

$$\sin\theta=\frac{2}{\sqrt{5+4}}=\frac{2}{3}$$

若选择条件[2]，则 $|BM|^2=h^2+(w+2)^2=5+4w$，$|MN|^2=1+4=5$. 由 $BM=MN$ 得 $w=0$，再由 $h^2+w^2=1$ 得 $h^2=1$. 同理

$$\sin\theta=\frac{2}{3}$$

因此，在两种条件下所求正弦值均为 $\frac{2}{3}$.

18. 在校运动会上，只有甲，乙，丙三名同学参加铅球比赛，比赛成绩达到 9.50 m 以上（含 9.50 m）的同学将获得优秀奖. 为预测获得优秀奖的人数及冠军得主，收集了甲，乙，丙以往的比赛成绩，并整理得到如下数据（单位：m）：

甲：9.80，9.70，9.55，9.54，9.48，9.42，9.40，9.35，9.30，9.25；

乙：9.78，9.56，9.51，9.36，9.32，9.23；

丙：9.85，9.65，9.20，9.16.

假设用频率估计概率，且甲，乙，丙的比赛成绩相互独立.

1. (1) 估计甲在校运动会铅球比赛中获得优秀奖的概率；
2. (2) 设 X 是甲，乙，丙在校运动会铅球比赛中获得优秀奖的总人数，估计 X 的数学期望 $E(X)$；
3. (3) 在校运动会铅球比赛中，甲，乙，丙谁获得冠军的概率估计值最大？（结论不要求证明）.

【解析】

1. (1) 甲以往的 10 次成绩中，有 4 次达到 9.50 m 以上，因此估计甲获得优秀奖的概率为

$$P_A = \frac{4}{10} = 0.4$$

1. (2) 乙和丙获得优秀奖的概率估计值分别为

$P_B = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$，$P_C = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$. 令 I_A，I_B，I_C 分别表示甲，乙，丙获得优秀奖的指示变量，则

$$X = I_A + I_B + I_C$$

由数学期望的线性性质，

$$E(X) = E(I_A) + E(I_B) + E(I_C) = P_A + P_B + P_C = 0.4 + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = \frac{7}{5}$$

1. (3) 三人的历史最好成绩分别为 9.80 m，9.78 m，9.85 m，其中丙的历史最好成绩最高，因此估计丙获得冠军的概率最大.

19. 已知椭圆 $E: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$（$a > b > 0$）的一个顶点为 $A(0,1)$，焦距为 $2\sqrt{3}$.

1. (1) 求椭圆 E 的方程；
2. (2) 过点 $P(-2,1)$ 作斜率为 k 的直线与椭圆 E 交于不同的两点 B，C，直线 AB，AC 分别与 x 轴交于点 M，N. 当 $|MN| = 2$ 时，求 k 的值.

【解析】

1. (1) 椭圆的短半轴为 b，由顶点 $A(0,1)$ 得 $b=1$. 设半焦距为 c，由焦距为 $2\sqrt{3}$ 得 $c=\sqrt{3}$. 又 $a^2=b^2+c^2$，所以 $a^2=4$. 因而椭圆 E 的方程为

$$\frac{x^2}{4}+y^2=1$$

1. (2) 设过点 $P(-2,1)$ 的直线为

$$y-1=k(x+2)$$

即 $y=kx+2k+1$. 将其代入椭圆方程，得交点横坐标 x_1，x_2 满足

$$\left(1+4k^2\right)x^2+8k(2k+1)x+16k(k+1)=0$$

因为交于不同的两点，判别式为

$$\Delta=[8k(2k+1)]^2-4\left(1+4k^2\right)\cdot 16k(k+1)=-64k>0$$

所以 $k<0$. 由韦达定理，$x_1+x_2=-\frac{8k(2k+1)}{1+4k^2}$，$x_1x_2=\frac{16k(k+1)}{1+4k^2}$. 从而

$$(x_1+2)(x_2+2)=x_1x_2+2(x_1+x_2)+4=\frac{4}{1+4k^2}$$

设相应的交点为 $B(x_1,y_1)$，$C(x_2,y_2)$. 过 $A(0,1)$ 与 (x_i,y_i) 的直线在 x 轴上的截距记为 u_i，则

$$u_i=\frac{x_i}{1-y_i}=-\frac{x_i}{k(x_i+2)}$$

因此

$$|MN|=|u_1-u_2|=\frac{2|x_1-x_2|}{|k|(x_1+2)(x_2+2)}$$

又由判别式得 $|x_1-x_2|=\frac{\sqrt{\Delta}}{1+4k^2}=\frac{8\sqrt{-k}}{1+4k^2}$. 代入上式得

$$|MN|=\frac{4\sqrt{-k}}{|k|}=\frac{4}{\sqrt{-k}}$$

由 $|MN|=2$，得 $\sqrt{-k}=2$，所以 $k=-4$.

20. 已知函数 $f(x)=e^x\ln(1+x)$.

1. (1) 求曲线 $y=f(x)$ 在点 $(0,f(0))$ 处的切线方程；
2. (2) 设 $g(x)=f'(x)$，讨论函数 $g(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上的单调性；
3. (3) 证明：对任意的 s，$t\in(0,+\infty)$，有 $f(s+t)>f(s)+f(t)$.

【解析】

1. (1) 由

$f(0)=0$，$f'(x)=e^{x\left(\ln(1+x)+\frac{1}{1+x}\right)}$ 得 $f'(0)=1$. 因此曲线在点 $(0,f(0))=(0,0)$ 处的切线方程为

$$y-0=1(x-0)$$

即 $y=x$.

1. (2) 由 $g(x)=f'(x)$，得

$$g'(x)=f''(x)=e^{x\left(\ln(1+x)+\frac{2}{1+x}-\frac{1}{(1+x)^2}\right)}$$

令 $H(x)=\ln(1+x)+\frac{2}{1+x}-\frac{1}{(1+x)^2}$. 当 $xgeq0$ 时，$H(0)=0$，$H'(x)=\frac{x^2+1}{(1+x)^3}>0$. 所以 $H(x)geq0$，从而 $g'(x)geq0$. 因此 $g(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上单调递增.

1. (3) 固定 $s\in(0,+\infty)$，令

$F(t)=f(s+t)-f(s)-f(t)$，$tgeq0$. 因为 $f(0)=0$，所以 $F(0)=0$. 又由第（2）问知 g 在 $[0,+\infty)$ 上严格递增，故对 $tgeq0$，

$$F'(t)=g(s+t)-g(t)>0$$

所以当 $t>0$ 时，$F(t)>F(0)=0$，即

$$f(s+t)>f(s)+f(t)$$

21. 已知 $Q:a_1$，a_2，…，a_k 为有穷整数数列. 给定正整数 m，若对任意的 $n\in\{1,2,\ldots,m\}$，在 Q 中存在 a_i，a_{i+1}，…，a_{i+j}（$j\geq0$），使得 $a_i+a_{i+1}+\ldots+a_{i+j}=n$，则称 Q 为 m-连续可表数列.

1. (1) 判断 $Q:2$，1，4 是否为 5-连续可表数列？是否为 6-连续可表数列？说明理由；
2. (2) 若 $Q:a_1$，a_2，…，a_k 为 8-连续可表数列，求证：k 的最小值为 4；
3. (3) 若 $Q:a_1$，a_2，…，a_k 为 20-连续可表数列，且 $a_1+a_2+\ldots+a_k<20$，求证：$k\geq7$.

【解析】

1. (1) 由定义，数列 $Q:2$，1，4 的非空连续子段的和为

2，1，4，$2+1=3$，$1+4=5$，$2+1+4=7$. 其中包含 1，2，3，4，5，所以 $Q:2$，1，4 是 5-连续可表数列；但这些连续子段的和中没有 6，所以它不是 6-连续可表数列.

1. (2) 长度为 k 的数列至多有

$$1+2+\cdots+k=\frac{k(k+1)}{2}$$

个非空连续子段. 若 $kleq3$，则连续子段数不超过 6，不可能表示 1，2，…，8 这 8 个互不相同的整数，所以 $kgeq4$.

取数列 $Q:1$，1，3，3，其连续子段的和中有 1，$1+1=2$，$3=3$，$1+1+3=5$，$1+3=4$，$3+3=6$，$1+3+3=7$，$1+1+3+3=8$. 再由上述连续子段的和可知 1，2，…，8 均可表示. 因而 $k=4$ 时确实存在 8-连续可表数列，k 的最小值为 4.

1. (3) 若 $kleq5$，非空连续子段数至多为 15，小于需要表示的 20 个整数，所以只需排除 $k=6$.

假设 $k=6$. 此时共有 $\frac{6\cdot7}{2}=21$ 个非空连续子段，其中整个数列作为一个连续子段，其和满足

$$a_1+a_2+\cdots+a_6<20$$

不能表示整数 20. 因此其余 20 个真子段必须恰好表示 1，2，…，20，每个真子段的和都是正整数.

特别地，每个单项子段都是上述真子段，所以 $a_i>0$（$i=1$，2，…，6）. 于是任意连续子段的和都不超过全体各项的和，而全体各项的和小于 20，这与必须表示 20 矛盾. 所以 $k\neq6$，从而 $kgeq7$.